ZADANIE B2

Miareczkowanie kwasowo zasadowe

Miareczkowanie to chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na kontrolowanym dodawaniu roztworu o znanym stężeniu, tzw. titranta do roztworu badanego zwanego analitem. Obserwacja zmian zachodzących podczas tego procesu pozwala określić stężenie danej substancji w analicie.

Przeprowadzono cztery miareczkowania, biorąc za każdym razem 40 cm^3 kwasu solnego, ale o różnych stężeniach.

Doświadczenie	Stężenie analitu (HCl) [mol/dm^3]	Stężenie titranta (NaOH) [mol/dm^3]
a	0,1	0,1
b	0,01	0,01
c	0,001	0,001
d	0,0001	0,0001

Następnie przeprowadzono kolejne miareczkowanie, do którego wzięto 40 ml kwasu octowego ($pK_a = 4,75$).

Doświadczenie	Stężenie analitu (CH_3COOH) [mol/dm^3]	Stężenie titranta (NaOH) [mol/dm^3]
e	0,1	0,1

Polecenia:

1) Dla każdego doświadczenia **a, b, c, d**, oblicz pH w siedmiu różnych punktach miareczkowania, po dodaniu następujących objętości roztworu NaOH: 0 cm^3, 10 cm^3, 39 cm^3, 40 cm^3, 41 cm^3, 70 cm^3 i 80 cm^3.

2) Na podstawie obliczonych wartości pH naszkicuj na jednym wykresie zmiany pH w zależności od dodanej objętości zasady dla wszystkich czterech układów.

3) Na podstawie danych z doświadczenia **e** oblicz pH w siedmiu różnych punktach miareczkowania – po dodaniu następujących objętości roztworu NaOH: 0 cm^3, 10 cm^3, 39 cm^3, 40 cm^3, 41 cm^3, 70 cm^3 i 80 cm^3.

4) Na podstawie obliczonych wartości pH naszkicuj na jednym wykresie zmiany pH w zależności od objętości dodanej zasady dla doświadczenia **e** oraz porównaj je z wykresem dla doświadczenia **a**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

1) Dla każdego roztworu i każdego punktu będziemy korzystać z następującego rozumowania:

W roztworze zachodzi reakcja $H^+ + OH^- \leftrightarrow H_2O$.

Liczba moli kwasu przed miareczkowaniem to $n_k = c_k \cdot V_k$

Liczba dodanych moli zasady to $n_z = c_z \cdot V_z$

Objętość roztworu zmienia się podczas miareczkowania i jest równa $V_k + V_z = V$

W reakcji „zużywane są" jony H^+ i OH^-.

Jeśli $n_k > n_z$ to: $[H^+] = (n_k - n_z)/V$ mol/dm^3

Jeśli $n_k = n_z$ to: $[H^+] = 10^{-7}$ mol/dm^3, pH = 7,00.

Jeśli $n_k < n_z$ to: $[OH^-] = (n_z-n_k)/V$ mol/dm^3

a. V_{NaOH} = 0 ml. $[H^+] = [HCl]$ = 0,1. pH = 1.

V_{NaOH} = 10 ml. $[H^+] = (n_k-n_z)/V = (0,003/0,05) = 0,06$. pH = 1,22.

V_{NaOH} = 39 ml. $[H^+] = (n_k-n_z)/V = (0,0001/0,079) = 0,0012$. pH = 2,90.

V_{NaOH} = 40 ml. $[H^+] = 10^{-7}$ mol/dm^3, pH = 7,00.

V_{NaOH} = 41 ml. $[OH^-] = (n_z-n_k)/V = (0,0001/0,081) = 0,0012$. pOH = 2,91, pH = 11,09.

V_{NaOH} = 70 ml. $[OH^-] = (n_z-n_k)/V = (0,003/0,11) = 0,027$. pOH = 1,56, pH = 12,44.

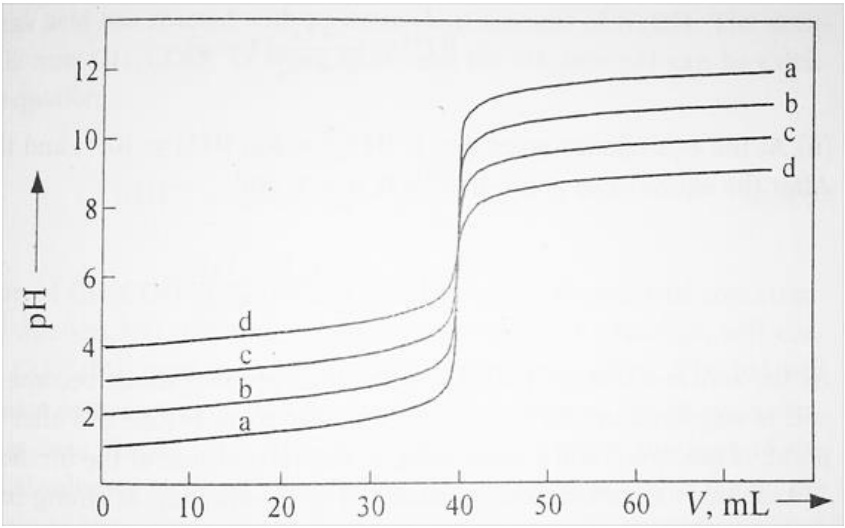
V_{NaOH} = 80 ml. $[OH^-] = (n_z-n_k)/V = (0,004/0,12) = 0,033$. pOH = 1,48, pH = 12,52.

b. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: pH = 2; 2,22; 3,90; 7,00; 10,09; 11,44; 11,52.

c. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: pH = 3; 3,22; 4,90; 7,00; 9,09; 10,44; 10,52

d. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: pH = 4; 4,22; 5,90; 7,00; 8,09; 9,44; 9,52

2)



Na wykresie oznaczenia takie jak w zadaniu:

- **a.** c_k = 0,1 mol/dm^3
- **b.** c_k = 0,01 mol/dm^3
- **c.** c_k = 0,001 mol/dm^3
- **d.** c_k = 0,0001 mol/dm^3

3) Dla tego roztworu będziemy korzystać z następującego rozumowania:

Kwas octowy jest słabym kwasem, dla którego zachodzi równowaga

$$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$$

opisana stałą równowagi K_a:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

Stosując przybliżenia: $[H^+] = [A^-]$ oraz zauważając, że $[HA] = c - [A^-] = c - [H^+]$ dostajemy:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$$[H^+]^2 + K_a[H^+] - cK_a = 0$$

Jeśli stopień dysocjacji jest mniejszy niż 5% ($K_a/c < 0,05$) to możemy w mianowniku wzoru na K_a pominąć $[H^+]$, czyli:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$$

Przed rozpoczęciem miareczkowania mamy w roztworze wyłącznie słaby kwas i możemy użyć jednego z tych równań do obliczenia pH.

Po rozpoczęciu miareczkowania zachodzi reakcja:

$$HA + OH^- \leftrightarrow A^- + H_2O$$

Wzrost pH jest początkowo dość szybki. Gdy $[A^-]$ ma porównywalną wielkość do [HA] ($100 > [HA]/[A^-] > 0,01$) roztwór taki możemy potraktować jako roztwór buforowy, którego pH opisuje równanie:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

I który charakteryzuje się bardzo wolnym wzrostem pH podczas miareczkowania.

W punkcie równoważnosci miareczkowania cały słaby kwas przereagował z jonami OH^-, więc dominującą formą w tym punkcie jest forma CH_3COO^-, czyli słaba zasada. Stężenie jonów $[OH^-]$ dla tego układu można obliczyć stosując równanie analogiczne do równania słabego kwasu, czyli:

$$[\mathrm{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$$

Dalsze dodawanie zasady spowoduje szybko wzrost pH, spowodowany szybkim wzrostem stężenia jonów $[OH^-]$.

e. $V_{NaOH} = 0$ ml. $[H^+] = (K_a \cdot c)^{1/2} = (10^{-4,75} \cdot 0,1)^{1/2} = 10^{-2,88} = 0,0013$. pH = 2,88.

$V_{NaOH} = 10$ ml. Roztwór buforowy. Do 0,004 moli kwasu dodano 0,001 mola zasady co oznacza, że 0,001 mola kwasu przereagowało w tej reakcji, a 0,003 mola pozostało w roztworze. $V = V_k + V_c = 0,05$ dm^3.

$n_{HA} = 0,003$ $[HA] = 0,003/0,05 = 0,06$ mol/dm^3

$n_{A^-} = 0,001$ $[A^-] = 0,001/0,05 = 0,02$ mol/dm^3

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]} = 4,75 + \log\frac{0,02}{0,06} = 4,75 - 0,48 = 4,27$$

$V_{NaOH} = 39$ ml. Analogiczne jak wyżej, roztwór buforowy.

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]} = 4,75 + \log\frac{0,049}{0,001} = 4,75 + 1,69 = 6,45$$

$V_{NaOH} = 40$ ml. $[OH^-] = (K_b \cdot c)^{1/2} = (10^{14-4,75} \cdot 0,05)^{1/2} = 5,3 \cdot 10^{-6}$. pOH = 5,28. pH = 14-5,28 = 8,72.

$V_{NaOH} = 41$ ml. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,0001/0,081) = 0,0012$. pOH = 2,91, pH = 11,09.

$V_{NaOH} = 70$ ml. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,003/0,11) = 0,027$. pOH = 1,56, pH = 12,44.

$V_{NaOH} = 80$ ml. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,004/0,12) = 0,033$. pOH = 1,48, pH = 12,52.

4)

